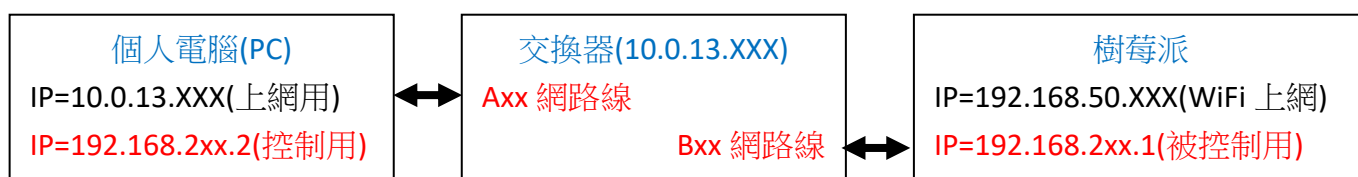


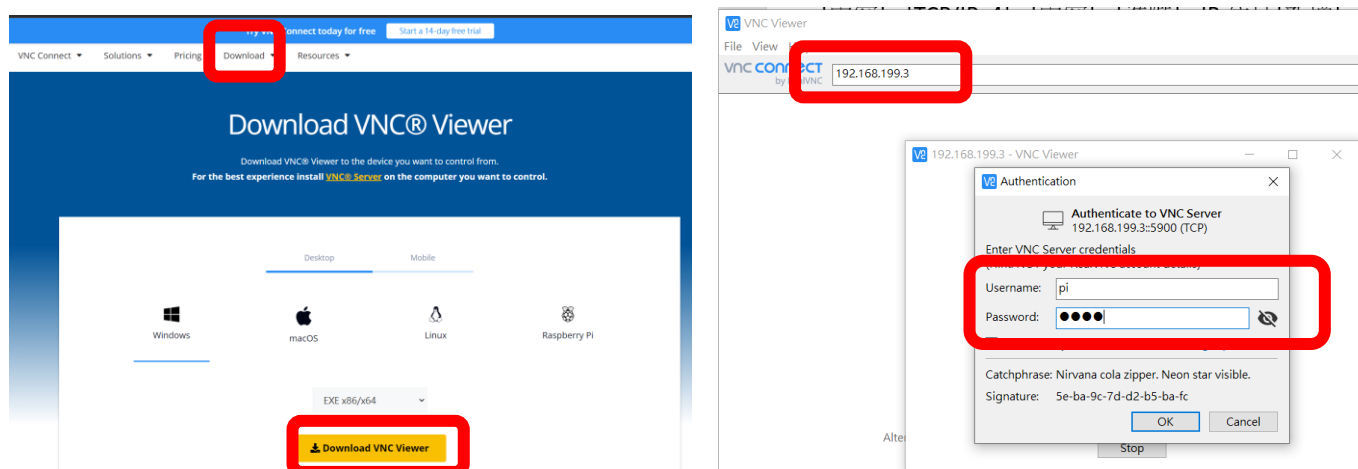
樹莓派 EX1_2 遠端登入與應用軟體安裝



一、遠端登入與應用軟體安裝

1. 下載 VNC Viewer，遠端登入樹莓派(類遠端桌面模式，較不穩定)

<https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/>

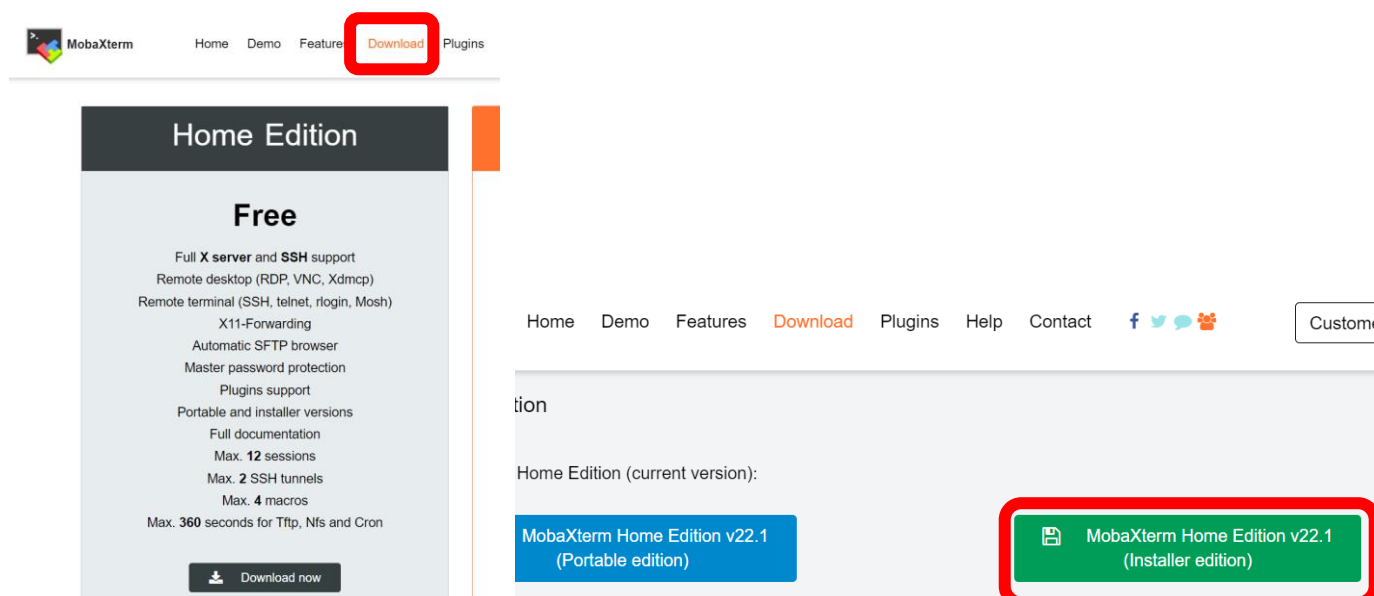


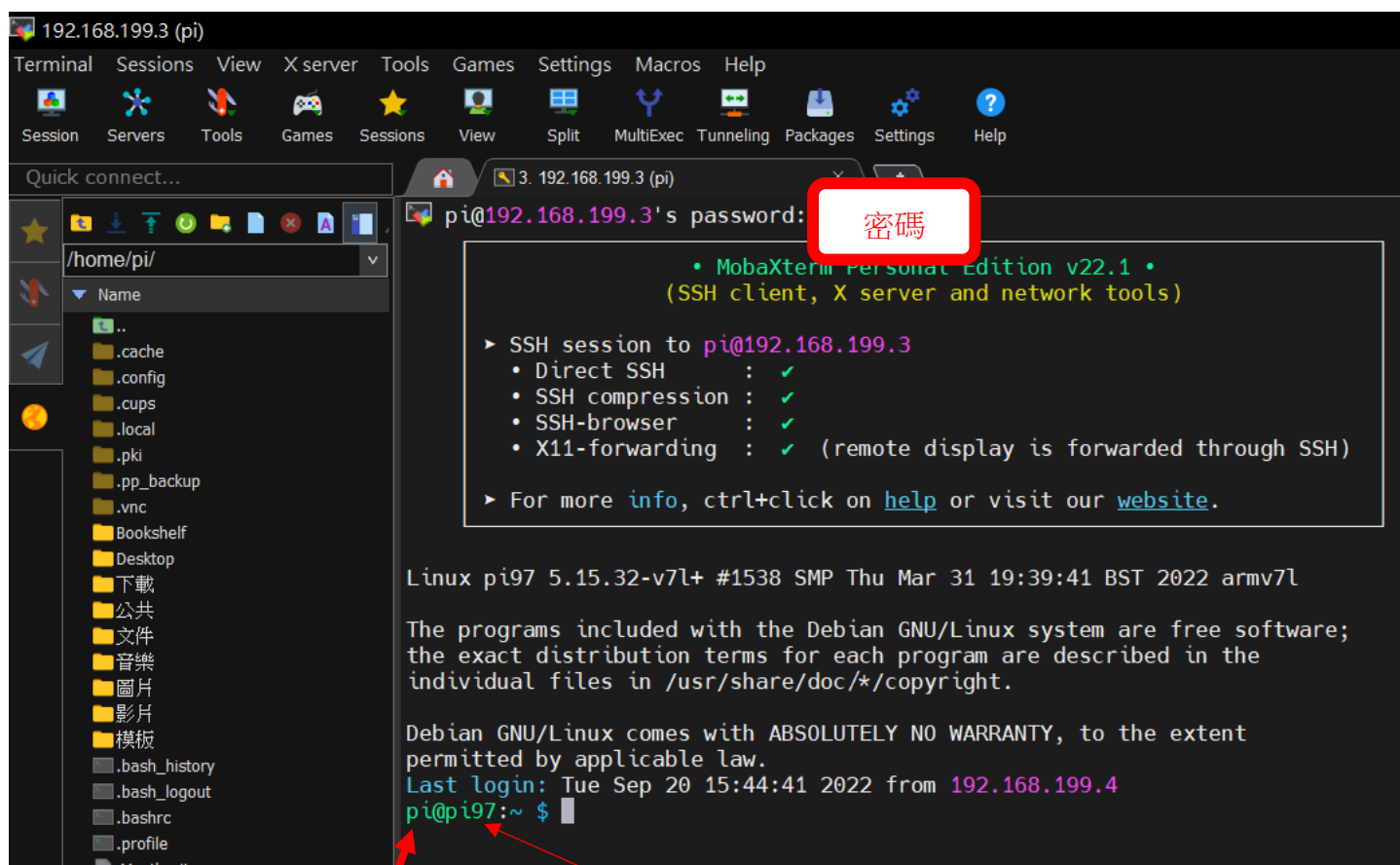
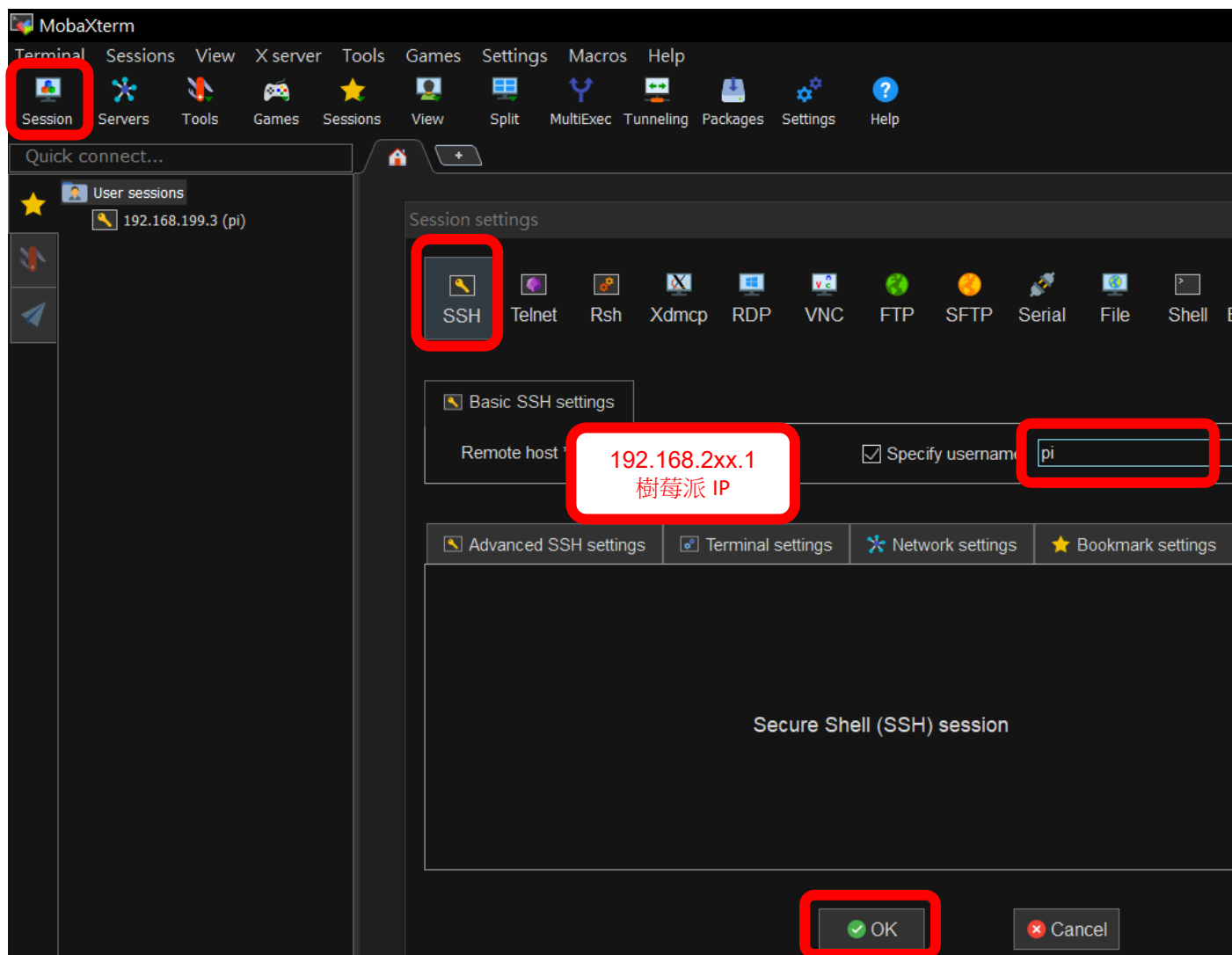
輸入 IP=192.168.2xx.1(樹莓派 IP)，

輸入帳號(預設為 pi)及密碼(預設為 raspberry 或自訂 pixx)

2. 下載 MobaXterm，遠端登入樹莓派(終端機文字指令模式，較穩定)

<https://mobaxterm.mobatek.net/download.html>





帳號

主機名稱

3. 用 SSH 登入，參考課本 Ch3_P49 更新軟體套件資料庫，指令 `$sudo apt-get update`

Ch3_P49 安裝 scim 注音輸入，指令 `$ sudo apt-get install scim scim-tables-zh scim-chewing`

4. 用 SSH 登入，打指令 `pwd` 看目前目錄，預設為 `/home/pi`

參考課本 Ch3_P52~55，測試列出檔案、創建目錄、切換目錄、刪除檔案或目錄指令

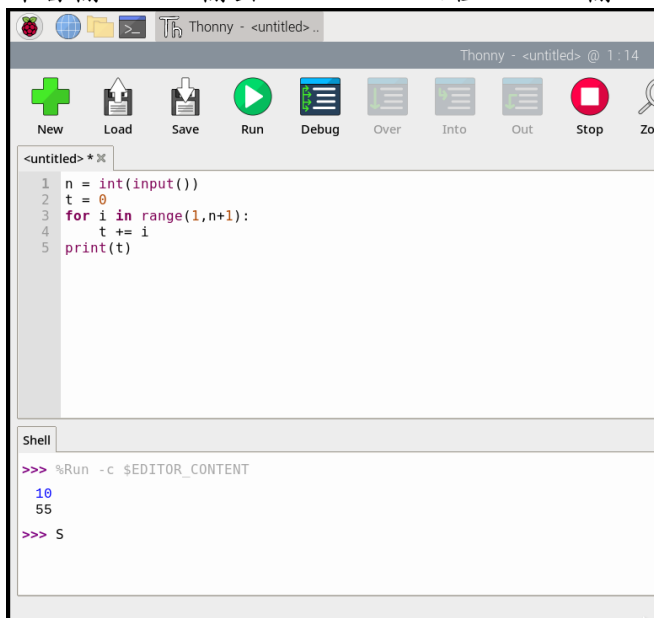
5. 用 SSH 登入，參考課本 Ch4_P60~62，安裝 Python 及 Arduino，

參考課本 Ch4_P67 安裝 GPIO 控制函式庫

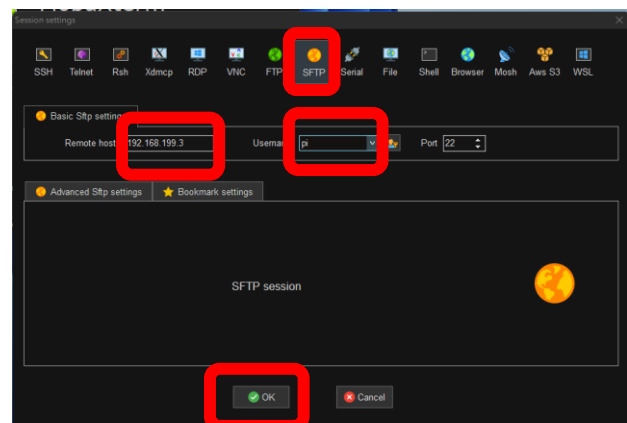
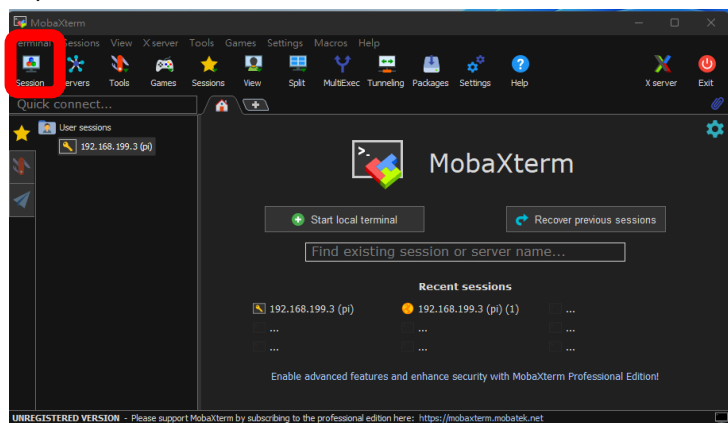
以下有 3 種寫程式至樹莓派執行 3 種方法，6 簡單但效能差，8 設定難執行易，7 為中等

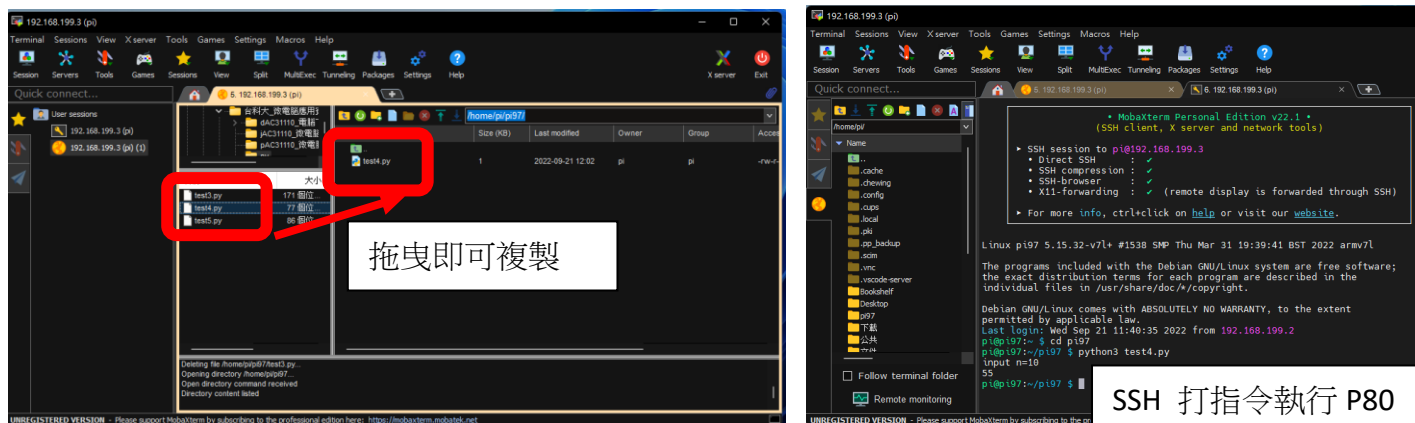
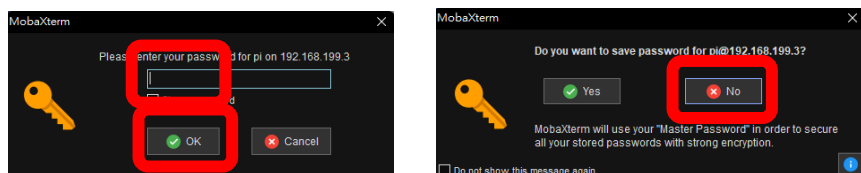
6. 利用 VNC 登入，參考課本 Ch5_P81~83 執行測試 Thonny Python IDE

練習輸入 N，輸出 $1+2+\dots+N$ 之值，EX: 輸入 $N=10$ ，輸出=55



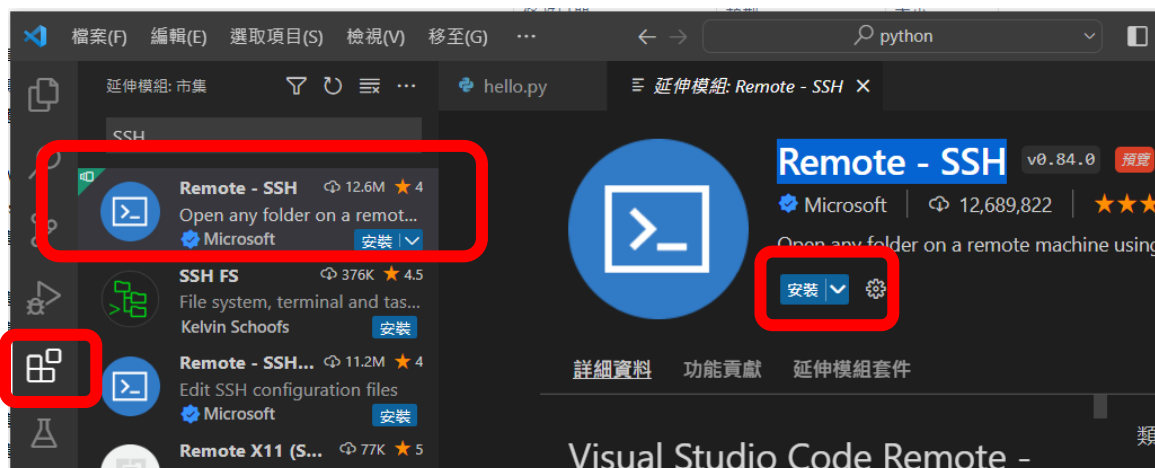
7. 利用 VS Code 打好 Python 程式，利用 MobaXterm 之 SFTP 傳至樹莓派執行





8. 安裝 VS Code 之 Remote – SSH 模組，在 PC 打程式用 SSH 傳至樹莓派執行

參考 https://www.wongwonggoods.com/draft_notes/vscode-ssh/





9.完成按[登出]->[Shutdown](關機)，等電源綠燈熄滅後才可關電源，取SD卡，以免系統檔毀損。將樹莓派、HDMI 線及電源線交回至前方盒內。

10.請將步驟中缺少之操作畫面，利用截圖(利用[Window]+[Shift]+[S])或拍照補齊。

二、心得(200 字以上，請自己寫不准直接貼 ChatGPT)

今天再次嘗試使用 VSCode 來連接 SSH，卻依然失敗。相較之下，MobaXterm 和終端機仍然是最穩定的連線方式。我雖然有使用 VNC，但只用來看畫面，操作上不太常用。使用 VNC 進程式碼編寫比較麻煩，因為必須先在電腦上寫完再通過 SSH 貼到樹莓派，這樣來回切換很煩人。不過，除了這些切換的麻煩外，整體過程其實沒有難度。由於自己已經熟悉操作，大部分時間都在幫其他人解決問題，而非解決自己遇到的困難。儘管如此，我還是希望能更順利地使用 VSCode 進行連接，這樣能提高效率並簡化操作流程。